

Вариант 52

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 40)e^{x-39}$ на отрезке $[38; 40]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\sqrt{2}\cos x + 7x - \frac{7\pi}{4} + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -15 + \frac{13\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{13\sqrt{3}}{2}x - 13\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 83\cos x - 85x + 55$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 41x - 38\sin x + 33$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 22\cos x + 25x + 25$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 99\sin x - 101x + 63$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 26\cos x + \frac{84}{\pi}x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sin x - \frac{84}{\pi}x + 50$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\cos x - \frac{60}{\pi}x + 24$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\sin x + \frac{84}{\pi}x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 38\operatorname{tg} x - 38x + 20$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 62\operatorname{tg} x - 62x + 38$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\operatorname{tg} x - 4x + \pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 28\operatorname{tg} x - 28x - 7\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 34x - 34\operatorname{tg} x + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 26x - 26\operatorname{tg} x - 42$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 41\operatorname{tg} x - 82x + 20, 5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 134x - 67\operatorname{tg} x - 33, 5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 67)e^{x-67}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (52 - x)e^{x+52}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (79 - x)e^{79-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 71)e^{71-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 13)^{12}$ на отрезке $[-12, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 11)^{11} - 11x$ на отрезке $[-10, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 17) + 10$ на отрезке $[-16, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11\ln(x + 4) - 11x - 5$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(11x) - 11x + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 13x + 9 \ln x + 8$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 8x + 2 \ln x - 11$ на отрезке $\left[\frac{8}{9}; \frac{10}{9}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 5x + 6$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 16x + 16)e^{x-28}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (5x^2 - 25x + 25)e^{x+19}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 26x + 26)e^{39-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 11)^2 e^{x-17}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 19)^2 e^{x-1}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 7)^2 e^{37-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 14)^2 e^{31-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x + 7x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 6 \sin x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (4x^2 - 32x + 32)e^{11-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 11) + 3$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 147x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 192x + 23$ на отрезке $[0; 9]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 108x + 5$ на отрезке $[-7; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 30x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 21x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 30x^2 + 17$ на отрезке $[10; 30]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 3x^2 + 19$ на отрезке $[-3; -1]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 23$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 16x^2 + 64x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10x^2 + 25x + 17$ на отрезке $[4; 5; 15]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 10x^2 + 25x + 23$ на отрезке $[-13; -4]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 - 27x + 22$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4x^2 - 60x - 12$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 4,5x^2 + 6x - 24$ на отрезке $[-3; 6]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 - 60x + 14$ на отрезке $[-16; -10]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 75x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 147x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -21x^2 - x^3 + 9$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 10,5x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-4; 6]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -9x^2 - x^3 + 24$ на отрезке $[-0,5; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 10$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 2$ на отрезке $[-6; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -6 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 7]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 18$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 6$ на отрезке $[1; 422]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 5$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 85$ на отрезке $[0, 25; 33]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 166]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 8x + 6$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 13$ на отрезке $[143; 157]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 1$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 16$ на отрезке $[1; 324]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 30$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 3x + 7$ на отрезке $[0; 13]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 6x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 15x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[98; 107]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 10x + 13$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 7$ на отрезке $[0; 6; 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 64}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 441}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 784}{x}$ на отрезке $[3; 35]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 529}{x}$ на отрезке $[-34; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{121}{x} + x + 8$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{256}{x} + x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{4}{x} + 8$ на отрезке $[0, 5; 13]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{338}{x} + 6$ на отрезке $[-21; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (10 - x)e^{11-x}$ на отрезке $[4; 19]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (28 - x)e^{x-27}$ на отрезке $[22; 33]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 25)e^{26-x}$ на отрезке $[19; 36]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 33x + 33)e^{x-9}$ на отрезке $[7; 13]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 - 24x + 24)e^x$ на отрезке $[-2; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 23x + 23)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 5]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 49x - 49)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 7]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 49)^2 e^{x-49}$ на отрезке $[47, 5; 54]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 49)^2 e^{x-47}$ на отрезке $[2; 48]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 24)^2 e^{-24-x}$ на отрезке $[-27; -23]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 48)^2 e^{-46-x}$ на отрезке $[-47; -45]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 8x - \ln(x + 9)^8 + 5$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 9)^6 - 6x + 4$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 7x - 7\ln(x + 9) + 6$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 3\ln(x + 6) - 3x + 6$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 36x + 81\ln x - 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 21x + 30\ln x + 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6)\cos x - 4\sin x + 11$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x)\cos x + 2\sin x + 1$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3\operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2\operatorname{tg} x + \pi + 16$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\cos x - 29x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 21\sin x - 24x + 25$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 42\sqrt{2}\sin x - 42x + 10,5\pi + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -22 - 22\sqrt{3}\pi + 66\sqrt{3}x - 132\sqrt{3}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 225}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 400}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-23 - 10x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 20x + 128}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 16x + 113}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{35 - 2x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_7(-86 - 20x - x^2) - 10$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_8(x^2 - 26x + 177) - 3$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 - 28x + 205) + 5$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_5(-75 + 20x - x^2) + 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{12+4x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2+22x+128}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 9^{x^2+12x+38}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 4^{-224-30x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+4)^2(x+2) - 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = x^2(x-9) - 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x-3)^2(x-2) + 1$ на отрезке $[2; 8]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x+5)^2(x+3) - 9$ на отрезке $[-7; -4]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x + 7$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-8; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 - 19$ на отрезке $[-6; 0]$.